

PlayBalancer - TCC

Semana 2 - Introdução e especificação

1. Introdução

O avanço das tecnologias digitais tem proporcionado soluções práticas para problemas cotidianos, incluindo a organização de atividades recreativas. No contexto dos esportes coletivos, como futebol, vôlei, futsal, futevôlei e society, é comum a realização de partidas conhecidas como “rachas”, nas quais os próprios participantes organizam as equipes.

Entretanto, esse processo de formação de times geralmente é realizado de forma manual, gerando atrasos no início das partidas, discussões entre os jogadores e, frequentemente, equipes desbalanceadas, fazendo com que a diversão acabe virando estresse. Esses fatores impactam negativamente a experiência dos participantes, reduzindo a qualidade da atividade.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do **PlayBalance**, um sistema web capaz de automatizar a formação de equipes de maneira equilibrada, utilizando critérios objetivos baseados no nível técnico dos jogadores.

2. Justificativa

A escolha deste tema se justifica pela frequência com que o problema ocorre no cotidiano de praticantes de esportes recreativos. A ausência de ferramentas simples e acessíveis para organização de equipes evidencia uma oportunidade de aplicação tecnológica com impacto direto na experiência dos usuários.

Além disso, o projeto possui relevância acadêmica por envolver áreas como desenvolvimento de software, experiência do usuário (UX) e aplicação de algoritmos para balanceamento de dados.

3. Detalhamento do problema e escopo

3.1 O Problema

A formação manual de equipes em esportes recreativos apresenta os seguintes desafios:

- Processo demorado
- Falta de critérios objetivos
- Desequilíbrio técnico entre os times
- Conflitos entre participantes
- Impacto negativo na experiência geral

3.2 Escopo do Projeto

O que será incluído:

- Criar eventos de partidas
- Cadastrar jogadores
- Definir níveis técnicos
- Gerar equipes automaticamente
- Permitir reorganização dos times
- Funcionar para futebol, vôlei, futsal, futevôlei e Society

4. Visão geral da solução

O **PlayBalance** será um sistema web que permitirá aos usuários criar partidas e organizar equipes de forma automática e equilibrada.

O funcionamento será baseado em um algoritmo que considera o nível técnico dos jogadores (representado por uma escala, como estrelas de 1 a 5) para distribuir os participantes entre os times de forma justa.

4.1 Fluxo principal de uso

A interface será desenvolvida com foco em simplicidade e rapidez, permitindo que o usuário realize todo o processo em poucos passos:

1. Criar partida
2. Adicionar jogadores
3. Definir níveis
4. Gerar times automaticamente

O sistema retornará equipes balanceadas, reduzindo o tempo de organização e melhorando a experiência dos participantes.

5. Levantamento Bibliográfico

[O balanceamento de equipes pode ser relacionado ao problema de particionamento de conjuntos, no qual se busca dividir elementos em grupos com valores semelhantes \(WIKIPEDIA, 2024\).](#)

[A experiência do usuário é um fator essencial no desenvolvimento de sistemas modernos \(NIELSEN, 2012\).](#)

[Aplicações web modernas utilizam arquiteturas cliente-servidor para comunicação eficiente \(MDN WEB DOCS, 2024\).](#)

[Análise do sistema de dimensionamento de equipe em uma obra de construção civil e fatores que afetam o não cumprimento de sua concepção \(Silva, Diego 2022\).](#)